TP : Architecture Logicielle Avancée

Sujet : Système de Gestion Académique Multi-Patterns

1. Objectifs

L'objectif de ce TP est de concevoir une application de gestion d'étudiants en appliquant les principes **SOLID** et en intégrant 6 patterns de conception spécifiques pour résoudre des problématiques de création, de structure et de comportement.

2. Spécifications Métiers (Base)

- **Personne** : Classe abstraite (Nom, Âge).
- **Étudiant** : Hérite de Personne (Numéro étudiant, Moyenne, Liste de Cours).
- **Cours** : Unité d'enseignement (Nom du cours, Professeur).

---

3. Architecture Technique : Les 6 Patterns à implémenter

Vous devez intégrer les patterns suivants dans votre conception :

A. Patterns de Création (Gérer l'instanciation)

1. **Singleton** : Créez une classe ScolariteManager qui centralise la liste globale de tous les étudiants. Il ne doit y avoir qu'une seule instance de ce gestionnaire dans toute l'application.
2. **Factory Method** : Créez une classe PersonneFactory. Elle doit permettre de générer des objets (Étudiants ou Professeurs) sans exposer la logique d'instanciation directe au client.

B. Patterns de Structure (Organiser les classes)

3. **Decorator** : Permet d'ajouter des responsabilités aux objets Etudiant. Par exemple, un EtudiantBoursier ou EtudiantDelegue qui ajoute des comportements/affichages spécifiques sans modifier la classe Etudiant originale.
4. **Adapter** : Supposons que vous récupériez des données de cours via un ancien système (Legacy) fournissant des données au format "String concaténée". Créez un adaptateur pour transformer ces données en objets Cours compatibles avec votre système.

C. Patterns de Comportement (Gérer les interactions)

5. **Strategy** : Implémentez différentes stratégies de calcul de mention ou de tri (ex: TriParMoyenne, TriParNom). L'étudiant doit pouvoir changer sa stratégie de calcul dynamiquement.
6. **Observer** : Mettez en place un système de notification. Lorsqu'une note est ajoutée à un Etudiant, le ScolariteManager (l'observateur) doit être informé automatiquement pour mettre à jour les statistiques globales.